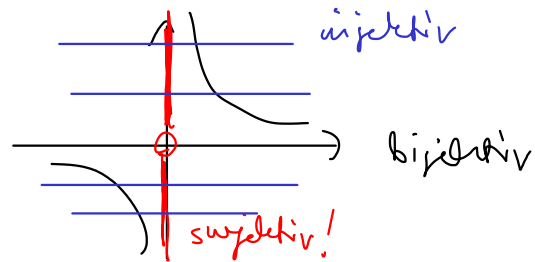


FUNKTIONEN, Teil 2

Fragen?

● Beispiel Umkehrfunktion

$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad f(x) = \frac{2}{x}$$



$$y = \frac{2}{x} \quad \text{Vertauschen } x \Leftrightarrow y: \quad x = \frac{2}{y} \Rightarrow y = \frac{2}{x} =: g(x) = f(x) !$$

$$\underline{f \circ g(x)} = f(g(x)) = f\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x = \underline{\text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}(x)}$$

$$\underline{g \circ f(x)} = g(f(x)) = g\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x = \underline{\text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}(x)}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = g(x) = f(x) \quad \text{Umkehrfunktion von } f !$$

Umkehrfunktion berechnen. Bestimmen Sie die Umkehrfunktionen:

1. $f: [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty), \quad f(x) = 2x^2 - 1$

2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad f(x) = 2e^{-x}$

Wiederholung: Wie berechnet man eine Umkehrfunktion? Bsp. $f(x) = 3x + 2$

• Schreibe $y = 3x + 2$

• Vertausche x und y : $x = 3y + 2$

• Löse nach y auf: $\underline{g(x)} := y = \underline{\frac{x-2}{3}}$ Kandidat für die Umkehrfkt.!

• Prüfe $\underline{f \circ g = \text{id}}$ und $\underline{g \circ f = \text{id}}$: $\forall x \in \mathbb{R}: f \circ g(x) = f(g(x)) = 3(\frac{x-2}{3}) + 2 = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$
 $g \circ f(x) = g(f(x)) = \frac{(3x+2)-2}{3} = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$ $\Rightarrow g = f^{-1}$
 Umkehrfkt. von f .

Lösung.

1. $y = 2x^2 - 1$. Vertausche x & y : $x = 2y^2 - 1 \xrightarrow{+1: \cdot 2} y^2 = \frac{x+1}{2} \Rightarrow y = \pm \sqrt{\frac{x+1}{2}} =: g(x) \in [0, \infty[$
 $g: [-1, \infty[\rightarrow [0, \infty[, \quad g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ Kandidat f. Umk.fkt.
 definiert? ja, da $x \geq -1$
 da $x \in [-1, \infty[$

$\forall x \in [-1, \infty[: f \circ g(x) = f(g(x)) = 2\left(\sqrt{\frac{x+1}{2}}\right)^2 - 1 = x = \text{id}_{[-1, \infty[}(x)$.

$\forall x \in [0, \infty[: g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x^2 - 1) = \sqrt{\frac{(2x^2 - 1) + 1}{2}} = \sqrt{x^2} = |x| \stackrel{x \in [0, \infty[}{=} x = \text{id}_{[0, \infty[}(x)$
 $\Rightarrow g = f^{-1}$.
 $x \in [0, \infty[, \text{ d.h. } x \geq 0$

2. $y = 2 \cdot e^{-x}$. Vertausche x/y : $x = 2e^{-y} \xrightarrow{:2} \ln(\dots)} \frac{x}{2} = e^{-y} \Rightarrow \ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(e^{-y})$

$\Rightarrow y = \underline{-\ln\left(\frac{x}{2}\right)} =: g(x), \quad g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R}^+ : f \circ g(x) = f(g(x)) = 2e^{-(-\ln(\frac{x}{2}))} = 2e^{\ln(\frac{x}{2})} = 2 \cdot \frac{x}{2} = x = \text{id}_{\mathbb{R}^+}(x)$
 da $\ln$ Umkehrfkt. von $e^{\cdot}$.

$\forall x \in \mathbb{R} : g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2e^{-x}) = -\ln\left(\frac{2e^{-x}}{2}\right) = -(-x) = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$.

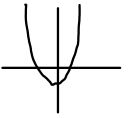
$\Rightarrow g = f^{-1}$.

Eigener Lösungsversuch.



Wenn Def.menge & Zielbereich nicht passen, dann ist die Fkt. nicht bijektiv & es gibt keine Umkehrfkt.!

z.B. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 1$ ist nicht bijektiv, siehe letzte VU4



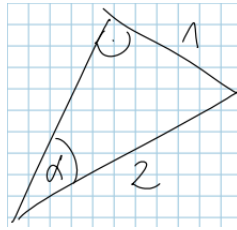
$$g(x) := \sqrt{\frac{x+1}{2}} \quad \text{mit } g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$[-1, \infty)$

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x^2 - 1) = \sqrt{\frac{(2x^2 - 1) + 1}{2}} = \sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$\neq$
 $\text{id}_{\mathbb{R}}(x)$

Winkelberechnung am Dreieck. Berechnen Sie den Winkel α mit Hilfe von $\sin$:



Lösung.

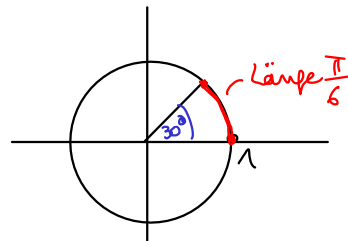
$$\sin(\alpha) = \frac{\text{"Gegenkathete"}}{\text{"Hypotenuse"}} = \frac{1}{2}$$

$\sin^{-1} = \arcsin$ Umkehrfkt. von $\sin$ (später)

$$\sin^{-1}(\dots) \Rightarrow \sin^{-1}(\sin(\alpha)) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\underbrace{\sin^{-1}(\sin(\alpha))}_{= \text{id}(\alpha) = \alpha} = \underbrace{\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)}_{\substack{\text{TR} \\ \text{DEG-Modus}}} 30^\circ$$

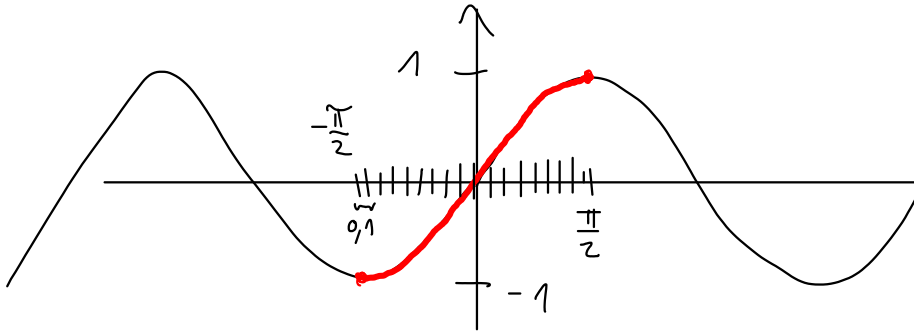
$$\underline{\underline{\frac{1}{6}}} \quad \frac{\pi}{6} \quad \text{RAD-Modus}$$



Eigener Lösungsversuch.

Wertetabelle in C. Schreiben Sie ein C-Programm, das für $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ die Werte von $\sin(x)$ und $\arcsin(\sin(x))$ ausgibt (Schrittweite 0,1). $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

Lösung. → Siehe C-Datei



$\sin: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ bijektiv! Dazu ist die Umkehrfkt. $\sin^{-1} = \arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

